# 算分第8次作业

郭劲豪 2200013146@stu.pku.edu.cn

## 8.1

### (1)

我们考虑遍历$G_1$中的元素，如果$G_1\{i,j\}+G_2\{i,j\}=1(\forall i,j)$，那么$G_1$就是$G_2$的补图。

如果一旦有一个$(i,j)$不满足这一条件，直接返回$G_1$不是$G_2$的补图。

时间复杂度最坏情况下为$O(n^2)$，此时$G_1$是$G_2$的补图。

$W(n)=\frac{n(n-1)}{2}$

### (2)

该问题的平凡下界为：输入时间复杂度$O(n^2)$，且我们在第一问中给出了一个时间复杂度为$O(n^2)$的算法。

所以$\Omega(n^2)$为尽可能紧的下界。

## 8.2

### (1)

我们考虑遍历$a_0$~$a_n$，记录一个$s$和$p$，分别表示最后的结果、$x^i$。

对于$a_i$，我们将$s\leftarrow s+p\times a_i, p\leftarrow p\times x$。

最坏情况下时间复杂度为$\Theta(n)$。

### (2)

我们考虑有$n+1$个系数，如果只运算$n$次，那么$<a_0,a_1,\ldots,a_{i-1},a_i,\ldots,a_n>$和$<a_0,a_1,\ldots,a_{i-1},b_i,a_{i+1},\ldots,a_n>$会产生相同的运算结果，但是如果$a_i\neq b_i$，很明显这两个多项式的值是不一样的，所以至少需要运算$n+1$次，所以是$\Omega(n)$的。

## 8.4

### (1)

顺序归并下：$l=n/k$

$l+l+(2l+l)+\cdots+((k-1)l+l)=l+2l+\ldots kl=\frac{lk(k+1)}{2}$

所以时间复杂度最坏为$O(nk)$的。

## (2)

我们考虑二分归并，两两分组，然后一直这样子归并上去，直到最后只剩下一个序列。

这样子的时间复杂度最坏为：

考虑每一个序列归并$\log k$次，每一次贡献$n/k$的长度，一共$k$个序列。

所以时间复杂度为：$O(n/k * k\log k) = O(n\log k)$。

## (3)

我们考虑这个问题可以转换为一开始给定一个长度为$n$的序列，然后其中有$k-1$个可供切割的位点，每一个节点表示一次切割将原本的序列分为两个子序列。如果其中一个子序列没有切割位点了，就作为叶子节点，两边一个作为左儿子，一个作为右儿子。

这样子我们将这个过程逆向实际上就唯一对应了一种合并方案。

对于这个决策树而言，一共有$k$个叶子节点，每一层都需要花费$O(n)$的时间来进行合并，所以最后时间复杂度至少是$\Omega(n\log k)$的。

# 8.7

## (1)

很明显$A_i$是递增的，那么$A_i < A_{i+1}$， $A_i - i < A_{i+1} - i, A_i - i \le A_{i+1} - (i+1)$。

我们就可以采用二分的方法：找到$A_i - i$这个序列中的0就可以了。

```
int check(){
    int l = 1, r = n, ans = 0;
    while(l < r) {
        int mid = (l + r) >> 1;
        if(a[mid] - mid <= 0) {
            ans = mid; l = mid + 1;
        }
        else r = mid - 1;
    }
    return ans;
}
```

最坏情况下复杂度为$\Theta(\log n)$

## (2)

我们将比较构建成一棵树，$A_i$和$i$进行比较：

- 如果$A_i = i$，那么就把当前节点作为叶子节点；
- 否则的话把下一次的比较作为右儿子，$i$作为左儿子。

这样子的情况下，一共有$n$个叶子节点，那么这个树的高度至少是$\log n$的。

所以求解的时间复杂度下限为$\Omega(\log n)$

# 8.10

我们还是按照每一次比较的结果进行分组。设第$k$小的数为$ans$，那么如果一个数比$ans$大，我们就称它为$L$组，比$ans$小则是$S$组，没有比较过的我们都放在$N$组里。

我们知道决定性比较$(x, y)$应该为$x > y, y \geq ans$，或者$x < y, y \leq ans$，这样子的比较是$n-1$次的。

非决定性比较我们采用构造的方法：

- 对于$(N, N)$的组，我们将一个放在$L$组，一个放在$S$组。
- 对于$(L, N)$的组，我们将$N$的放在$S$组里；对于$(S, N)$同理，放在$L$组中。
- 如果已经赋值了的有$k-1$个在$S$组，或者$n-k$个在$L$组，我们就将剩余的放在另一组里，最后剩余一个分配$ans$。

这样子的情况下，这些比较都是非决定性比较，我们可知道：

比较次数至少是：$n-1+\min(k-1, n-k) = n-2+\min(k, n-k+1)$。